KẾ HOẠCH CHI TIẾT – ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ KINH DOANH (CÔNG TY ABC)

Cột Bắt đầu/Kết thúc tự tính từ sheet 'Tổng quan'. Chỉ cập nhật các cột Trạng thái, % hoàn thành, Ghi chú (ô nền vàng). Số giờ là ước lượng ban đầu (đầu vào, chữ xanh).

Mã	Tuần	Bắt đầu	Kết thúc	Thành viên	Module	Tên công việc	Mô tả chi tiết (các bước)	Sản phẩm đầu ra (Definition of Done)	Phụ thuộc	Giờ ước lượng	Ưu tiên	Trạng thái	% hoàn thành	Ghi chú
T001	1	22/10/2026	29/10/2026	**Hào**	Quản lý dự án	**Khởi tạo quản lý dự án trên GitLab**	• Tạo GitLab Board với các cột: Backlog / Doing / Review / Done • Tạo label theo module (Customer, Contract, Pricing, Output, Payment, Workflow, ESign, Notification, Audit, UI) và theo tuần • Nhập toàn bộ task trong file này thành Issue, gán assignee và due date	Board + toàn bộ Issue tuần 1-2 đã tạo	Repo GitLab của Dũng	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T002	1	22/10/2026	29/10/2026	**Hào**	Phân tích	**Phân tích yêu cầu và vẽ Use case**	• Đọc kỹ đề, liệt kê actor: Kinh doanh, Khai thác, Kế toán, Pháp chế, Ban Giám đốc, Quản trị hệ thống, E-Sign System (actor ngoài), Scheduler • Vẽ Use case diagram tổng + 3 diagram con: (1) Khách hàng/Hợp đồng/Phụ lục, (2) Bảng giá/Sản lượng/Thanh toán, (3) Phê duyệt/Ký điện tử/Thông báo/Audit • Viết đặc tả cho 10 use case chính: tiền điều kiện, luồng chính, luồng thay thế, hậu điều kiện • Lập danh sách điểm đề còn mơ hồ (AI Agent, e-sign, quy tắc Rejected) để hỏi giảng viên	File UML use case (draw.io/PlantUML) trong docs/uml + danh sách câu hỏi cho GV	Không	9	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T003	1	22/10/2026	29/10/2026	**Hào**	UI/UX	**Figma: style guide và danh sách màn hình**	• Tạo file Figma, thiết lập màu, typography, spacing, lưới • Dựng component dùng chung: button, input, bảng dữ liệu, badge trạng thái, stepper phê duyệt, modal • Tham khảo 2-3 hệ thống ERP/CLM để lấy ý tưởng bố cục • Liệt kê ~20 màn hình cần có và gán độ ưu tiên MVP / làm sau	Figma style guide + Screen inventory	Use case sơ bộ	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T004	1	22/10/2026	29/10/2026	**Huy**	Workflow	**Thiết kế mô hình workflow cấu hình được**	• Phân tích mục 4.7, 5.4, 5.5 của đề • Thiết kế khái niệm: WorkflowDefinition, StepDefinition (thứ tự, rule chọn assignee), WorkflowInstance, StepInstance, WorkflowHistory • Chọn cách cấu hình theo dữ liệu (data-driven) thay vì if/else; xác định rule chọn assignee (user cụ thể hoặc role + phòng ban) • Chốt cách xử lý khi Reject: về Rejected hay Revision (APR-04) và ghi lý do vào tài liệu thiết kế	Class diagram workflow + ghi chú quyết định thiết kế	Use case sơ bộ của Hào	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T005	1	22/10/2026	29/10/2026	**Huy**	Workflow	**Quyết định kỹ thuật: chống double submit và race condition**	• So sánh Idempotency-Key, unique partial index, pessimistic lock, optimistic lock (xmin/RowVersion của PostgreSQL) • Chọn phương án cho Submit và cho Approve, nêu lý do • Viết 1-2 trang trong docs/design/concurrency.md kèm ví dụ luồng lỗi cần chặn	Tài liệu quyết định kỹ thuật (ADR)	Không	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T006	1	22/10/2026	29/10/2026	**Huy**	Review	**Review chéo thiết kế tuần 1**	• Review state machine hợp đồng của Hoàng • Review ERD v0.1 của Hiệu phần workflow/assignee/audit • Ghi nhận xét vào Issue, họp 15 phút thống nhất	Danh sách nhận xét đã xử lý	ERD v0.1, state hợp đồng	2	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T007	1	22/10/2026	29/10/2026	**Hoàng**	Hợp đồng	**Class diagram khách hàng, hợp đồng, phụ lục**	• Các lớp: Customer, Contract, ContractAttachment, ContractAddendum, Service/ContractService • Thuộc tính theo 4.1-4.3 (mã KH, MST, người đại diện, giá trị, điều khoản thanh toán/dịch vụ, hiệu lực) • Quan hệ với PriceList và PaymentStatement; enum ContractStatus, AddendumStatus	Class diagram nhóm Hợp đồng	Use case sơ bộ	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T008	1	22/10/2026	29/10/2026	**Hoàng**	Hợp đồng	**State machine hợp đồng dạng bảng transition**	• Vẽ lại sơ đồ trạng thái hợp đồng theo đề • Lập bảng transition: Từ trạng thái, Hành động, Đến trạng thái, Điều kiện (guard), Role được phép, theo CTR-01..07 • Chốt cách xử lý Rejected theo CTR-04 và ghi lý do	State diagram + bảng transition hợp đồng	Không	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T009	1	22/10/2026	29/10/2026	**Hoàng**	Phụ lục	**Phân tích nghiệp vụ phụ lục và gia hạn**	• Liệt kê các loại thay đổi: đơn giá, thời hạn, điều khoản thanh toán, bổ sung dịch vụ • Xác định cách lưu 'điều khoản hiệu lực tại ngày X' từ hợp đồng gốc + các phụ lục • Xác định ảnh hưởng của phụ lục lên bảng giá và bảng thanh toán đã tạo	Ghi chú nghiệp vụ phụ lục (docs/design/addendum.md)	Class diagram hợp đồng	4	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T010	1	22/10/2026	29/10/2026	**Hiệu**	Cơ sở dữ liệu	**ERD v0.1 toàn hệ thống**	• Nhóm bảng: Identity (User, Role, Department), Customer, Contract/Addendum, ServiceCatalog, PriceList/PriceItem, ProductionRecord/Period, PaymentStatement/Line, Workflow*, AuditLog, OutboxMessage, EsignSession, Notification • Chốt kiểu khóa chính (GUID hay bigint) và cột chuẩn: CreatedAt, UpdatedAt, RowVersion • Vẽ ERD bằng draw.io, xuất ảnh vào docs	ERD v0.1	Class diagram của Hoàng, mô hình workflow của Huy	10	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T011	1	22/10/2026	29/10/2026	**Hiệu**	Cơ sở dữ liệu	**Quy ước thiết kế CSDL**	• Đặt tên bảng/cột (snake_case cho PostgreSQL) • Kiểu tiền tệ numeric(18,2), thời gian timestamptz, cách lưu enum trạng thái, soft-delete hay không • Viết docs/db-conventions.md	docs/db-conventions.md	Không	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T012	1	22/10/2026	29/10/2026	**Hiệu**	Thanh toán	**Phân tích nghiệp vụ tính tiền**	• Quy đổi sản lượng (container, tấn, chuyến, ngày lưu kho) sang đơn vị tính của bảng giá • Xác định công thức thành tiền, thuế VAT, làm tròn • Làm 3 ví dụ số cụ thể (kể cả giá đổi giữa kỳ) để dùng làm test case	File ví dụ tính tiền (docs/design/payment-examples.md)	Không	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T013	1	22/10/2026	29/10/2026	**Dũng**	Hạ tầng	**Tạo repo GitLab và quy ước làm việc**	• Tạo project, mời 5 thành viên, bật protected branch main/develop • Quy ước nhánh feature/<module>-<mô tả>, commit theo Conventional Commits • Template Merge Request có checklist (build, test, đã review, cập nhật docs), . gitignore, README	Repo GitLab sẵn sàng	Không	3	Cao	Chưa bắt đầu	0%	

KẾ HOẠCH CHI TIẾT – ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ KINH DOANH (CÔNG TY ABC)

Cột Bắt đầu/Kết thúc tự tính từ sheet 'Tổng quan'. Chỉ cập nhật các cột Trạng thái, % hoàn thành, Ghi chú (ô nền vàng). Số giờ là ước lượng ban đầu (đầu vào, chữ xanh).

Mã	Tuần	Bắt đầu	Kết thúc	Thành viên	Module	Tên công việc	Mô tả chi tiết (các bước)	Sản phẩm đầu ra (Definition of Done)	Phụ thuộc	Giờ ước lượng	Ưu tiên	Trạng thái	% hoàn thành	Ghi chú
T014	1	22/10/2026	29/10/2026	Dũng	Hạ tầng	**Dựng solution .NET theo modular monolith**	• Solution .NET: Api, Modules (Customers, Contracts, Pricing, Production, Payments, Workflow, Identity, Audit), BuildingBlocks, Tests • Cấu hình Serilog, Swagger/OpenAPI, health check, global exception handler, ProblemDetails • Kết nối PostgreSQL qua EF Core (chưa có migration)	Solution chạy được, Swagger mở được	Repo	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T015	1	22/10/2026	29/10/2026	Dũng	Hạ tầng	**Docker Compose và CI**	• docker-compose: PostgreSQL, RabbitMQ, pgAdmin • .gitlab-ci.yml: restore, build, test • Hướng dẫn chạy local trong README; nhờ cả 5 người chạy thử trên máy mình	Pipeline xanh; 5 máy chạy được	Solution	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T016	2	29/10/2026	05/11/2026	Hào	UI/UX	**Wireframe low-fi các màn hình**	• ~20 màn: Login, Dashboard, DS/Chi tiết khách hàng, DS/Form/Chi tiết hợp đồng (tab thông tin/phụ lục/lịch sử), DS/Form bảng giá, Sản lượng theo kỳ, Bảng thanh toán, Hộp thư cần xử lý, Chi tiết duyệt (stepper), Trạng thái ký, Thông báo, Audit, Admin user/workflow • Review wireframe với nhóm, chốt luồng điều hướng	Wireframe đã được nhóm đồng ý	Screen inventory tuần 1	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T017	2	29/10/2026	05/11/2026	Hào	UI/UX	**Figma hi-fi và prototype click-through**	• Hi-fi 8 màn then chốt dùng component đã dựng • Prototype luồng: tạo hợp đồng → submit → người duyệt approve → xem trạng thái • Thể hiện rõ badge trạng thái, stepper phê duyệt, thông báo lỗi 403/409	Figma v1 + link prototype	Wireframe	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T018	2	29/10/2026	05/11/2026	Hào	Quản lý dự án	**Rà soát use case và chốt backlog MVP**	• Cập nhật use case theo góp ý của nhóm • Chốt backlog: MVP (bắt buộc) và Làm sau (phụ lục nâng cao, AI hướng B) • Gửi câu hỏi cho giảng viên về AI Agent và e-sign nếu chưa được trả lời	Backlog MVP chốt, use case v2	Họp thứ 7 tuần 1	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T019	2	29/10/2026	05/11/2026	Huy	Workflow	**Sequence diagram luồng phê duyệt**	• (1) Submit hồ sơ → tạo instance (idempotent) • (2) Approve bước giữa → chuyển bước kế • (3) Approve bước cuối → Approved + ghi outbox event • (4) Reject/Request revision có comment bắt buộc • Thể hiện rõ transaction, lock, outbox	4 sequence diagram	Class diagram workflow	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T020	2	29/10/2026	05/11/2026	Huy	Workflow	**Thiết kế API workflow**	• Endpoint: POST /workflow/submit, GET /workflow/inbox, POST /workflow/{id} /approve | reject | request-revision, GET /workflow/{id}/timeline • DTO request/response, mã lỗi: 403 không phải assignee, 409 xung đột phiên bản, 422 sai trạng thái • Đưa vào OpenAPI draft để FE bắt đầu dùng	Đặc tả API workflow (OpenAPI draft)	Sequence diagram	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T021	2	29/10/2026	05/11/2026	Huy	Workflow	**Định nghĩa quy trình mặc định và seed**	• Contract: Kinh doanh → Pháp chế → Ban Giám đốc • PriceList: Kinh doanh → Ban Giám đốc; Payment: Kế toán → Ban Giám đốc; Addendum: tương tự Contract • Viết seed JSON/SQL	File seed workflow	ERD final của Hiệu	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T022	2	29/10/2026	05/11/2026	Hoàng	Hợp đồng	**Sequence diagram nhóm hợp đồng**	• Tạo hợp đồng và submit • Tạo phụ lục • Gia hạn / hủy hợp đồng • Job tự động Approved → Active theo ngày hiệu lực	4 sequence diagram	State machine hợp đồng	7	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T023	2	29/10/2026	05/11/2026	Hoàng	Phân tích	**State diagram bảng giá và bảng thanh toán**	• Vẽ state PriceList (PRC) và PaymentStatement (PAY) kèm bảng transition + guard • Thống nhất với Hiệu; chốt xử lý Rejected → Revision • Tách rõ trạng thái phê duyệt và trạng thái ký (phiên ký có state riêng)	2 state diagram + bảng transition	Phân tích của Hiệu	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T024	2	29/10/2026	05/11/2026	Hoàng	Hợp đồng	**Đặc tả validation hợp đồng/khách hàng**	• Mã KH duy nhất, MST đúng định dạng (10 hoặc 13 số), ngày hiệu lực hợp lệ, giá trị ≥ 0 • Điều kiện Submit theo CTR-02 (tệp bắt buộc) • Làm cơ sở cho FluentValidation và test	Bảng validation rule	Class diagram	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T025	2	29/10/2026	05/11/2026	Hiệu	Cơ sở dữ liệu	**Chốt ERD final**	• Sửa theo góp ý tuần 1 • Thêm constraint: EXCLUDE USING gist (daterange) chống chồng hiệu lực bảng giá (PRC-03) • Unique index cho idempotency và unique partial index cho workflow đang chạy • Index theo truy vấn chính (inbox, danh sách, audit); xuất ảnh vào docs	ERD final (khóa)	ERD v0.1, nhận xét của Huy	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T026	2	29/10/2026	05/11/2026	Hiệu	Cơ sở dữ liệu	**DbContext và migration đầu tiên**	• DbContext theo module, entity configuration bằng Fluent API • Migration đầu tiên chạy được trên PostgreSQL Docker • Script reset DB một lệnh	Migration chạy sạch trên máy cả nhóm	ERD final, solution của Dũng	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T027	2	29/10/2026	05/11/2026	Hiệu	Cơ sở dữ liệu	**Seed dữ liệu mẫu**	• 6 phòng ban, role, user mẫu cho mỗi vai trò • Danh mục dịch vụ (container, lưu kho, bốc xếp, vận chuyển...) • 3 khách hàng, 1 hợp đồng mẫu; tự chạy khi môi trường Development	Seeder chạy tự động	Migration	4	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T028	2	29/10/2026	05/11/2026	Dũng	Identity	**Xác thực JWT**	• Module Identity: User, Role, Department • Đăng nhập JWT + refresh token, băm mật khẩu • Endpoint /auth/login, /auth/refresh, /auth/me	Login qua Swagger	Migration của Hiệu (hoặc tạm migration riêng)	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T029	2	29/10/2026	05/11/2026	Dũng	Identity	**Phân quyền RBAC theo permission**	• Định nghĩa permission theo module: contract.create, payment.approve, production.unlock... • Gán permission cho role; attribute/policy [HasPermission] • API quản trị user: tạo, khóa, gán role	RBAC hoạt động, có test	JWT	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T030	2	29/10/2026	05/11/2026	Dũng	Frontend	**Khởi tạo frontend React**	• React + Vite + TypeScript, router, layout cơ bản • Axios client có interceptor gắn token và xử lý 401 • Sinh client TypeScript từ OpenAPI, menu hiển thị theo role	FE chạy được, gọi API login	OpenAPI, JWT	5	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	

KẾ HOẠCH CHI TIẾT – ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ KINH DOANH (CÔNG TY ABC)

Cột Bắt đầu/Kết thúc tự tính từ sheet 'Tổng quan'. Chỉ cập nhật các cột Trạng thái, % hoàn thành, Ghi chú (ô nền vàng). Số giờ là ước lượng ban đầu (đầu vào, chữ xanh).

Mã	Tuần	Bắt đầu	Kết thúc	Thành viên	Module	Tên công việc	Mô tả chi tiết (các bước)	Sản phẩm đầu ra (Definition of Done)	Phụ thuộc	Giờ ước lượng	Ưu tiên	Trạng thái	% hoàn thành	Ghi chú
T031	3	05/11/2026	12/11/2026	**Hào**	Frontend	**Nền tảng giao diện và component dùng chung**	• Layout chuẩn (sidebar, header, breadcrumb) • Component: DataTable (phân trang, lọc, sắp xếp), StatusBadge, ConfirmDialog, FormField, Toast • Trang Login nối API, bảo vệ route theo role • Nếu API chưa sẵn sàng: dùng mock (MSW) theo OpenAPI	Bộ component + login chạy	FE skeleton của Dũng	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T032	3	05/11/2026	12/11/2026	**Hào**	Frontend	**Màn hình Khách hàng**	• Danh sách (tìm kiếm, lọc trạng thái), form tạo/sửa, nút tạm ngưng/kích hoạt • Trang chi tiết có tab Hợp đồng / Bảng giá / Thanh toán (gọi API khi sẵn sàng)	Màn khách hàng hoàn chỉnh	API khách hàng của Hoàng	7	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T033	3	05/11/2026	12/11/2026	**Hào**	UI/UX	**Bổ sung Figma theo phản hồi**	• Thêm màn Phụ lục và Admin workflow • Cập nhật prototype, thống nhất với FE	Figma v1.1	Phản hồi tuần 2	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T034	3	05/11/2026	12/11/2026	**Huy**	Workflow	**Entity, repository và seed cho Workflow module**	• Entity theo ERD, repository, DI, configuration • Nạp seed definition mặc định tuần 2 • Unit test cho domain model	Workflow module build được, có seed	Migration của Hiệu	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T035	3	05/11/2026	12/11/2026	**Huy**	Workflow	**API Submit idempotent**	• POST /workflow/submit nhận header Idempotency-Key; lưu key + response (bảng idempotency) • Unique partial index chỉ cho phép 1 instance đang chạy trên (EntityType, EntityId) • Gọi lặp trả cùng kết quả; kiểm thử bằng 10 request song song	Submit không tạo trùng instance (có test)	Entity workflow	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T036	3	05/11/2026	12/11/2026	**Huy**	Workflow	**Service chọn người xử lý (assignee resolver)**	• Chọn theo role + phòng ban hoặc user chỉ định • Ghi snapshot assignee vào StepInstance để không đổi khi user đổi role • Unit test các trường hợp: không có người phù hợp, nhiều người phù hợp	Resolver có unit test	Identity của Dũng	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T037	3	05/11/2026	12/11/2026	**Hoàng**	Khách hàng	**API Khách hàng**	• CRUD, tạm ngưng/kích hoạt, tìm kiếm và phân trang • Validation (MST, mã KH duy nhất) bằng FluentValidation • DTO + mapping, Swagger, unit test	API khách hàng + test	Migration, validation spec	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T038	3	05/11/2026	12/11/2026	**Hoàng**	Hợp đồng	**API Hợp đồng**	• Create/Update chỉ khi Draft hoặc RevisionRequested (CTR-01) • Upload tệp đính kèm (lưu volume, metadata trong DB) • Validate khi Submit (CTR-02); không cho xóa hợp đồng Active (CTR-06)	API hợp đồng + test	API khách hàng	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T039	3	05/11/2026	12/11/2026	**Hoàng**	Hợp đồng	**Cài ContractStateMachine**	• Cài theo bảng transition, không if/else rải rác • Phát domain event khi đổi trạng thái • Test mọi chuyển hợp lệ và không hợp lệ (CTR-03, CTR-04, CTR-05)	State machine có bộ test đầy đủ	Bảng transition tuần 1	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T040	3	05/11/2026	12/11/2026	**Hiệu**	Bảng giá	**API Bảng giá và dòng giá**	• CRUD PriceList + PriceItem (dịch vụ, đơn vị tính, đơn giá) • Phạm vi áp dụng khách hàng/hợp đồng/nhóm dịch vụ bắt buộc (PRC-01) • Validate ngày bắt đầu ≤ ngày kết thúc (PRC-02)	API bảng giá + test	Migration, ServiceCatalog	7	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T041	3	05/11/2026	12/11/2026	**Hiệu**	Bảng giá	**Versioning và chống chồng hiệu lực**	• Tạo version mới từ bảng giá cũ (clone) • Đánh dấu Superseded (PRC-04) • Chặn chồng Effective bằng validate ở service + EXCLUDE constraint ở DB (PRC-03) • Test ca biên: liền kề ngày, cùng ngày, khác loại dịch vụ	Quy tắc PRC-03/04 có test	API bảng giá	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T042	3	05/11/2026	12/11/2026	**Hiệu**	Danh mục	**API danh mục dịch vụ**	• ServiceCatalog: nhóm dịch vụ, loại dịch vụ, đơn vị tính • Làm nền cho bảng giá và sản lượng	API danh mục dịch vụ	Migration	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T043	3	05/11/2026	12/11/2026	**Dũng**	Audit	**Audit log**	• Bảng AuditLog: EntityType, EntityId, Action, Actor, Timestamp, BeforeJson, AfterJson, Note, CorrelationId • EF interceptor/behavior tự ghi cho các entity nghiệp vụ • API tra cứu theo entity; log lưu snapshot JSON, không phụ thuộc dữ liệu hiện tại (4.10)	Audit tự ghi, tra cứu được	Migration, Identity	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T044	3	05/11/2026	12/11/2026	**Dũng**	Event	**Outbox**	• Bảng OutboxMessage: Id, Type, Payload, CreatedAt, ProcessedAt, RetryCount, Error • Ghi outbox trong cùng transaction với thay đổi nghiệp vụ • Helper IEventPublisher cho các module	Outbox ghi đúng trong transaction	Migration	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T045	3	05/11/2026	12/11/2026	**Dũng**	Event	**Cấu hình RabbitMQ và consumer/publisher base**	• Exchange/queue, dead-letter queue, retry • Lớp base publisher/consumer (MassTransit hoặc RabbitMQ.Client) • Demo gửi và nhận 1 event mẫu, health check	Event mẫu đi qua RabbitMQ	Docker Compose	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T046	4	12/11/2026	19/11/2026	**Hào**	Frontend	**Màn hình Hợp đồng**	• Danh sách, form tạo/sửa có upload tệp • Chi tiết với tab thông tin / tệp / phụ lục / lịch sử • Nút hành động hiển thị theo trạng thái và quyền	Màn hợp đồng chạy với API	API hợp đồng	9	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T047	4	12/11/2026	19/11/2026	**Hào**	Frontend	**Màn hình Phê duyệt**	• Hộp thư 'Cần tôi xử lý' (inbox) • Trang duyệt: thông tin hồ sơ, stepper (đã xong / đang xử lý / còn lại) • Approve / Reject / Request revision, modal bắt buộc nhập lý do	Luồng duyệt hợp đồng chạy trên UI	API workflow của Huy	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T048	4	12/11/2026	19/11/2026	**Hào**	Frontend	**Xử lý lỗi và trải nghiệm**	• Toast, loading, empty state • Thông báo thân thiện cho 409/403, ví dụ 'Hồ sơ đã được người khác xử lý'	Chuẩn xử lý lỗi dùng chung	Component tuần 3	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T049	4	12/11/2026	19/11/2026	**Huy**	Workflow	**Approve / Reject / Request revision**	• Kiểm tra đúng assignee hiện tại (APR-01), không nhảy/duyệt lại bước (APR-02), bắt buộc comment khi reject/revision (APR-03) • Xử lý Reject theo quy tắc đã chốt (APR-04) • Ghi WorkflowHistory đầy đủ	3 hành động chạy đúng rule	Submit idempotent, resolver	9	Cao	Chưa bắt đầu	0%	

KẾ HOẠCH CHI TIẾT – ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ KINH DOANH (CÔNG TY ABC)

Cột Bắt đầu/Kết thúc tự tính từ sheet 'Tổng quan'. Chỉ cập nhật các cột Trạng thái, % hoàn thành, Ghi chú (ô nền vàng). Số giờ là ước lượng ban đầu (đầu vào, chữ xanh).

Mã	Tuần	Bắt đầu	Kết thúc	Thành viên	Module	Tên công việc	Mô tả chi tiết (các bước)	Sản phẩm đầu ra (Definition of Done)	Phụ thuộc	Giờ ước lượng	Ưu tiên	Trạng thái	% hoàn thành	Ghi chú
T050	4	12/11/2026	19/11/2026	**Huy**	Workflow	**Optimistic locking cho bước duyệt**	• Dùng xmin/RowVersion trên StepInstance, trả 409 khi xung đột • Integration test với Testcontainers PostgreSQL: 2 request approve đồng thời chỉ 1 thành công	Test chứng minh không duyệt 2 lần	Hành động duyệt	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T051	4	12/11/2026	19/11/2026	**Huy**	Workflow	**API Inbox và Timeline**	• GET inbox: phân trang, lọc theo loại hồ sơ • GET timeline: bước đã xong, đang xử lý, còn lại	API inbox/timeline	Hành động duyệt	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T052	4	12/11/2026	19/11/2026	**Hoàng**	Phụ lục	**API Phụ lục hợp đồng**	• CRUD addendum gắn hợp đồng Active/Approved (CTR-07) • Loại thay đổi, giá trị mới + ngày hiệu lực • Validate hợp đồng gốc hợp lệ, phụ lục không chồng hiệu lực	API phụ lục + test	API hợp đồng	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T053	4	12/11/2026	19/11/2026	**Hoàng**	Hợp đồng	**Nối Hợp đồng với Workflow**	• Submit hợp đồng gọi Workflow qua interface (adapter) • Nhận kết quả Approved/Rejected/Revision để cập nhật trạng thái hợp đồng • Phụ lục dùng cùng cơ chế	Hợp đồng đi trọn luồng duyệt	Hành động duyệt của Huy	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T054	4	12/11/2026	19/11/2026	**Hoàng**	Phụ lục	**Tính điều khoản hiệu lực tại ngày X**	• Service ghép hợp đồng + phụ lục đã hiệu lực để ra điều khoản/đơn giá tại một ngày • Unit test nhiều phụ lục nối tiếp; dùng cho thanh toán ở tuần 5	Service có unit test	API phụ lục	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T055	4	12/11/2026	19/11/2026	**Hiệu**	Sản lượng	**API Sản lượng theo kỳ**	• Entity ProductionRecord: hợp đồng, dịch vụ, kỳ, số lượng, đơn vị, nguồn • CRUD theo kỳ; validate số lượng ≥ 0 và đúng hợp đồng đang hiệu lực • Import từ CSV mẫu	API sản lượng + import CSV	ServiceCatalog, API hợp đồng	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T056	4	12/11/2026	19/11/2026	**Hiệu**	Sản lượng	**Khóa kỳ**	• Khóa/mở khóa kỳ; chặn sửa khi đã khóa (4.5) • Quyền đặc biệt production.unlock, bắt buộc lý do, ghi audit • Test sửa sau khi khóa	Khóa kỳ chạy đúng	API sản lượng, RBAC	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T057	4	12/11/2026	19/11/2026	**Hiệu**	Bảng giá	**Nối Bảng giá với Workflow và vòng đời**	• Submit/Approve/Reject bảng giá qua workflow • Approved → Effective theo ngày bắt đầu; đánh dấu Expired khi hết hạn • Cho phép Rejected sửa và submit lại (PRC-06)	Bảng giá đi trọn luồng duyệt	Workflow của Huy	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T058	4	12/11/2026	19/11/2026	**Dũng**	Notification	**Notification Service: nhận event và tạo thông báo**	• Consumer nhận: RequestAssigned, DocumentRejected, DocumentApproved, SignCompleted, ExpiringSoon • Tạo bản ghi thông báo đúng người nhận • Idempotent consumer để không tạo trùng khi event gửi lại	Event → thông báo hoạt động	RabbitMQ, Outbox	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T059	4	12/11/2026	19/11/2026	**Dũng**	Notification	**API Thông báo**	• GET /notifications (phân trang, lọc chưa đọc) • Đánh dấu đã đọc / đọc tất cả, đếm chưa đọc • Tuỳ chọn: SignalR đẩy thông báo thời gian thực	API thông báo + test	Notification consumer	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T060	4	12/11/2026	19/11/2026	**Dũng**	Event	**Outbox dispatcher v1**	• BackgroundService đọc outbox chưa xử lý → publish RabbitMQ → đánh dấu đã xử lý • Ghi log lỗi và tăng RetryCount	Dispatcher chạy nền	Outbox, RabbitMQ	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T061	5	19/11/2026	26/11/2026	**Hào**	Frontend	**Màn hình Bảng giá và Sản lượng**	• Danh sách + form bảng giá, hiển thị nhiều version, cảnh báo chồng hiệu lực • Màn sản lượng theo kỳ: nhập tay, import CSV, khóa/mở khóa kỳ	Màn giá và sản lượng chạy	API của Hiệu	9	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T062	5	19/11/2026	26/11/2026	**Hào**	Frontend	**Màn hình Bảng thanh toán**	• Form lập (chọn hợp đồng, kỳ) • Bảng dòng dịch vụ: đơn giá, sản lượng, thành tiền, thuế, tổng; hiển thị snapshot đơn giá • Nút tính / đối soát / submit	Màn thanh toán chạy	API thanh toán (cuối tuần)	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T063	5	19/11/2026	26/11/2026	**Hào**	UI/UX	**Đối chiếu UI thực tế với Figma**	• Ghi các lệch UI vào Issue • Cập nhật Figma với màn mới phát sinh	Danh sách bug UI	UI tuần 3-4	2	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T064	5	19/11/2026	26/11/2026	**Huy**	Workflow	**API cấu hình Workflow cho Admin**	• CRUD WorkflowDefinition và Steps (assignee rule) • Versioning definition: instance cũ giữ definition cũ • Validate: không bước trống, không vòng lặp	Admin cấu hình quy trình không cần sửa code	Workflow core	9	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T065	5	19/11/2026	26/11/2026	**Huy**	Workflow	**Dùng chung workflow cho 3 loại hồ sơ**	• Interface IWorkflowSubject • Nối PriceList, PaymentStatement, Addendum vào cùng engine, không sao chép code	3 loại hồ sơ dùng một engine	Admin workflow	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T066	5	19/11/2026	26/11/2026	**Huy**	Phân quyền	**Phân quyền theo ngữ cảnh**	• Authorization handler kiểm tra user là assignee của bước hiện tại • Test: Manager A không duyệt được hồ sơ giao cho Manager B	Test phân quyền ngữ cảnh đạt	Resolver	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T067	5	19/11/2026	26/11/2026	**Hoàng**	Hợp đồng	**Gia hạn và hủy hợp đồng**	• API gia hạn (bản gia hạn hoặc phụ lục thời hạn) • Hủy hợp đồng: lý do, điều kiện cho phép, ảnh hưởng đến bảng giá/thanh toán chưa phát hành • Ghi audit log	API gia hạn/hủy + test	API phụ lục	7	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T068	5	19/11/2026	26/11/2026	**Hoàng**	Job nền	**Background job theo lịch**	• Hằng ngày: Approved → Active khi đến ngày (CTR-05); Active → Expired khi hết hạn • Bảng giá Effective → Expired • Phát event ExpiringSoon trước N ngày (cấu hình) • Dùng abstraction đồng hồ để test	Job chạy đúng, có test	State machine	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T069	5	19/11/2026	26/11/2026	**Hoàng**	Frontend	**Hỗ trợ FE: phụ lục, gia hạn, hủy**	• Màn Phụ lục, nút gia hạn/hủy trên chi tiết hợp đồng (phối hợp Hào)	UI phụ lục/gia hạn/hủy	API	4	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T070	5	19/11/2026	26/11/2026	**Hiệu**	Thanh toán	**Bộ tính bảng thanh toán (PaymentCalculator)**	• Lấy hợp đồng còn hiệu lực + bảng giá Effective trong kỳ (PAY-01) • Lấy sản lượng đã xác nhận thuộc kỳ (PAY-02) • Tính thành tiền từng dòng, thuế, tổng; áp điều khoản phụ lục	API tính bảng thanh toán	API sản lượng, giá, phụ lục	10	Cao	Chưa bắt đầu	0%	

KẾ HOẠCH CHI TIẾT – ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ KINH DOANH (CÔNG TY ABC)

Cột Bắt đầu/Kết thúc tự tính từ sheet 'Tổng quan'. Chỉ cập nhật các cột Trạng thái, % hoàn thành, Ghi chú (ô nền vàng). Số giờ là ước lượng ban đầu (đầu vào, chữ xanh).

Mã	Tuần	Bắt đầu	Kết thúc	Thành viên	Module	Tên công việc	Mô tả chi tiết (các bước)	Sản phẩm đầu ra (Definition of Done)	Phụ thuộc	Giờ ước lượng	Ưu tiên	Trạng thái	% hoàn thành	Ghi chú
T071	5	19/11/2026	26/11/2026	**Hiệu**	Thanh toán	**Snapshot đơn giá và validate**	• Lưu đơn giá, thuế vào PaymentLine tại thời điểm tính (PAY-03) • Validate trước submit: tổng ≥ 0, đủ dòng bắt buộc (PAY-04) • Trạng thái Draft → Calculated → Reconciled	Snapshot hoạt động	PaymentCalculator	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T072	5	19/11/2026	26/11/2026	**Hiệu**	Thanh toán	**Bộ test số học tiền**	• Dùng 3 ví dụ số từ tuần 1 • Ca biên: giá đổi giữa kỳ, nhiều dịch vụ, làm tròn	Bộ test pass	PaymentCalculator	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T073	5	19/11/2026	26/11/2026	**Dũng**	E-Sign	**E-Sign Service mô phỏng**	• Service độc lập: POST /esign/sessions (document hash, người ký, callbackUrl) → sessionId • Xử lý nền: sau N giây tự chuyển Signing → Signed hoặc Failed (cờ cấu hình để demo) • Gọi webhook callback kèm chữ ký HMAC	E-Sign mô phỏng chạy được	RabbitMQ/HTTP	10	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T074	5	19/11/2026	26/11/2026	**Dũng**	E-Sign	**Mô hình phiên ký (EsignSession)**	• Trạng thái riêng: PendingSend, Signing, Signed, Failed, Cancelled • Liên kết với PaymentStatement; API tạo/hủy/xem trạng thái (4.8, mục 5.5)	Entity + API phiên ký	Migration	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T075	5	19/11/2026	26/11/2026	**Dũng**	E-Sign	**Webhook receiver**	• Endpoint nhận callback, kiểm tra HMAC • Idempotent: callback trùng không làm hỏng dữ liệu • Cập nhật phiên ký và phát event	Callback xử lý đúng	E-Sign service	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T076	6	26/11/2026	03/12/2026	**Hào**	Frontend	**Màn hình Ký điện tử và phát hành**	• Trạng thái ký trên chi tiết bảng thanh toán (badge + timeline) • Nút Gửi ký / Hủy ký / Thử lại; hiển thị rõ lý do ký thất bại (PAY-07)	UI ký điện tử	API phiên ký	7	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T077	6	26/11/2026	03/12/2026	**Hào**	Frontend	**Màn hình Thông báo và Audit**	• Chuông thông báo + trang danh sách, đánh dấu đã đọc • Trang lịch sử audit theo hợp đồng/bảng giá/thanh toán/phiên ký, hiển thị diff trước/sau	UI thông báo và audit	API thông báo, audit	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T078	6	26/11/2026	03/12/2026	**Hào**	Frontend	**Màn hình Admin**	• Quản lý user/role • Cấu hình workflow: danh sách bước, sắp xếp thứ tự	UI Admin	API admin workflow	5	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T079	6	26/11/2026	03/12/2026	**Huy**	Tích hợp	**Approve cuối → gửi ký**	• Khi bước cuối approve: đổi trạng thái Approved + ghi outbox event DocumentApproved trong cùng transaction (APR-05) • Consumer E-Sign tạo phiên ký; chỉ cho ký khi đã Approved nội bộ (PAY-06)	Luồng duyệt → ký chạy	Outbox, E-Sign	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T080	6	26/11/2026	03/12/2026	**Huy**	Tích hợp	**Retry và trạng thái chờ xử lý**	• Retry có backoff cho consumer • Trạng thái PendingSend khi E-Sign lỗi; dữ liệu đã duyệt không bị ảnh hưởng (APR-07) • Test tắt E-Sign giữa chừng rồi bật lại	Kịch bản lỗi E-Sign được chứng minh	E-Sign service	7	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T081	6	26/11/2026	03/12/2026	**Huy**	Review	**Review code và sửa lỗi tích hợp**	• Review MR của Hoàng/Hiệu liên quan workflow • Sửa lỗi phát sinh khi nối module	MR đã review	MR từ các thành viên	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T082	6	26/11/2026	03/12/2026	**Hoàng**	Hợp đồng	**Rà soát toàn bộ rule hợp đồng và phụ lục**	• Đối chiếu code với CTR-01..07 và mục 4.3 trong sheet Rule trace • Sửa chỗ lệch, đánh dấu trạng thái	Checklist rule hợp đồng đạt	Code tuần 3-5	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T083	6	26/11/2026	03/12/2026	**Hoàng**	Kiểm thử	**Integration test luồng hợp đồng**	• Tạo KH → hợp đồng → submit → duyệt đủ bước → Active → phụ lục → hiệu lực • Ca lỗi: sửa hợp đồng Active, submit thiếu tệp, duyệt sai người	Bộ integration test	Workflow tích hợp	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T084	6	26/11/2026	03/12/2026	**Hoàng**	Kiểm thử	**Xử lý bug và tối ưu danh sách**	• Xử lý bug FE/BE nhóm báo • Thêm tìm kiếm/lọc nâng cao cho danh sách hợp đồng	Bug được đóng	Issue board	4	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T085	6	26/11/2026	03/12/2026	**Hiệu**	Thanh toán	**Hồ sơ điều chỉnh (adjustment)**	• Khi Approved/Signed: chặn sửa trực tiếp (PAY-05) • Tạo AdjustmentStatement tham chiếu bản gốc (chênh lệch hoặc thay thế), đi workflow riêng • Hủy theo quy trình	Luồng điều chỉnh hoạt động	Workflow, thanh toán	9	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T086	6	26/11/2026	03/12/2026	**Hiệu**	Sản lượng	**Đối soát sản lượng**	• So sánh sản lượng ghi nhận với sản lượng dùng để tính • Đánh dấu sản lượng đã dùng, không dùng 2 lần cho 2 bảng thanh toán	Reconcile đúng	PaymentCalculator	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T087	6	26/11/2026	03/12/2026	**Hiệu**	Bảng giá	**Chặn sửa bảng giá đã dùng (PRC-05)**	• Cờ IsUsed khi sinh thanh toán • Sửa → tự tạo version mới • Test	PRC-05 đạt	Versioning	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T088	6	26/11/2026	03/12/2026	**Dũng**	Event	**Outbox dispatcher hoàn chỉnh**	• Chạy nhiều instance an toàn (SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED) • Retry tối đa, dead-letter, metric số message lỗi • Test mất kết nối RabbitMQ rồi nối lại	Không mất/không trùng event	Dispatcher v1	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T089	6	26/11/2026	03/12/2026	**Dũng**	E-Sign	**Xử lý ký thất bại và hủy ký**	• Failed/Cancelled → bảng thanh toán hiển thị rõ trạng thái (PAY-07) • Gửi thông báo, cho phép tạo phiên ký mới • Test	Luồng ký lỗi được xử lý	Webhook receiver	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T090	6	26/11/2026	03/12/2026	**Dũng**	Notification	**Thông báo hết hạn**	• Event ExpiringSoon từ job của Hoàng → Notification • Cấu hình số ngày, tránh gửi trùng	Thông báo hết hạn hoạt động	Job nền	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T091	7	03/12/2026	10/12/2026	**Hào**	Demo	**Kịch bản demo**	• Kịch bản 12-15 phút: luồng chính + 4 tình huống khó (double submit, 2 người duyệt đồng thời, ký thất bại → thử lại, E-Sign sập) • Chuẩn bị dữ liệu seed đẹp, phân người thao tác từng đoạn	Kịch bản demo chốt	Hệ thống tích hợp	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T092	7	03/12/2026	10/12/2026	**Hào**	Báo cáo	**Báo cáo sử dụng AI Agent**	• Tổng hợp prompt, AGENTS.md, quy trình dùng AI của cả nhóm • Đánh giá hiệu quả, lỗi AI gặp phải, cách kiểm soát chất lượng	Phần báo cáo AI Agent	Ghi chép từ các thành viên	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T093	7	03/12/2026	10/12/2026	**Hào**	Frontend	**Hoàn thiện UI**	• Responsive, empty state, thông báo validation • Thống nhất câu chữ tiếng Việt	UI hoàn thiện	Figma	6	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T094	7	03/12/2026	10/12/2026	**Huy**	Kiểm thử	**Test concurrency tự động**	• Double submit 50 request song song • 2 approve đồng thời • Approve sai assignee, duyệt nhảy bước • Xuất kết quả làm minh chứng báo cáo	Báo cáo test concurrency	Workflow hoàn chỉnh	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	

KẾ HOẠCH CHI TIẾT – ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ KINH DOANH (CÔNG TY ABC)

Cột Bắt đầu/Kết thúc tự tính từ sheet 'Tổng quan'. Chỉ cập nhật các cột Trạng thái, % hoàn thành, Ghi chú (ô nền vàng). Số giờ là ước lượng ban đầu (đầu vào, chữ xanh).

Mã	Tuần	Bắt đầu	Kết thúc	Thành viên	Module	Tên công việc	Mô tả chi tiết (các bước)	Sản phẩm đầu ra (Definition of Done)	Phụ thuộc	Giờ ước lượng	Ưu tiên	Trạng thái	% hoàn thành	Ghi chú
T095	7	03/12/2026	10/12/2026	Huy	Kiểm thử	**Test độ bền event**	• Kill service giữa lúc ghi outbox/publish • RabbitMQ down • Chứng minh không mất/không trùng event	Báo cáo test event	Dispatcher hoàn chỉnh	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T096	7	03/12/2026	10/12/2026	Huy	Chất lượng	**Chất lượng code**	• Chạy analyzer/lint, dọn code workflow • Kiểm tra coverage các luật chính	Code sạch hơn	Không	3	Thấp	Chưa bắt đầu	0%	
T097	7	03/12/2026	10/12/2026	Hoàng	Kiểm thử	**Test E2E 3 luồng chính**	• Playwright hoặc Postman + Newman: hợp đồng, bảng giá, thanh toán → ký • Chạy trong CI nếu kịp	Bộ E2E chạy được	Hệ thống tích hợp	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T098	7	03/12/2026	10/12/2026	Hoàng	Kiểm thử	**Bug bash cả nhóm**	• Tổ chức 1 buổi tìm lỗi toàn nhóm • Phân loại, gán issue, theo dõi đóng bug	Danh sách bug + tiến độ xử lý	Hệ thống tích hợp	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T099	7	03/12/2026	10/12/2026	Hoàng	Tài liệu	**Postman collection**	• Xuất collection toàn bộ API có ví dụ • Dùng cho demo và tài liệu	File collection	API ổn định	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T100	7	03/12/2026	10/12/2026	Hiệu	Dữ liệu	**Kiểm tra tính nhất quán dữ liệu**	• Script kiểm tra: không có bảng giá Effective chồng, mọi thanh toán đều có snapshot giá, mọi đổi trạng thái đều có audit • Sửa lỗi phát hiện	Báo cáo kiểm tra dữ liệu sạch	Hệ thống tích hợp	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T101	7	03/12/2026	10/12/2026	Hiệu	Dữ liệu	**Hiệu năng CSDL**	• EXPLAIN các truy vấn chính (inbox, danh sách, audit), thêm index • Seed 10.000 bản ghi để thử	Truy vấn chính đạt yêu cầu	Hệ thống tích hợp	5	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T102	7	03/12/2026	10/12/2026	Hiệu	Tài liệu	**Đồng bộ ERD với code**	• Cập nhật ERD khớp code cuối • Liệt kê điều chỉnh so với đề để giải thích	ERD cuối	Code ổn định	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T103	7	03/12/2026	10/12/2026	Dũng	AI	**Tính năng AI hướng B (tuỳ chọn)**	• Ví dụ: tóm tắt hợp đồng hoặc cảnh báo bất thường trong bảng thanh toán qua Claude API • Key đặt trong biến môi trường, có fallback khi lỗi • Chỉ làm nếu tiến độ cho phép; nếu không, dùng thời gian sửa lỗi	Tính năng AI demo được (hoặc bỏ)	Hệ thống ổn định	8	Thấp	Chưa bắt đầu	0%	
T104	7	03/12/2026	10/12/2026	Dũng	Hạ tầng	**Đóng gói triển khai một lệnh**	• docker compose up chạy toàn hệ thống: API, FE, Notification, E-Sign, PostgreSQL, RabbitMQ • Script seed, .env.example	Chạy sạch trên máy mới	Các service hoàn thiện	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T105	7	03/12/2026	10/12/2026	Dũng	Hạ tầng	**Hoàn thiện CI**	• Pipeline: build + test + build image • Integration test với service container	Pipeline đầy đủ	Docker	4	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T106	8	10/12/2026	17/12/2026	Hào	Báo cáo	**Báo cáo tổng**	• Mục lục: giới thiệu, phân tích, thiết kế UML, kiến trúc, cài đặt, ràng buộc kỹ thuật, kết quả test, AI Agent, phân công, kết luận • Tổng hợp phần của từng người, thống nhất định dạng	Báo cáo hoàn chỉnh	Phần của các thành viên	10	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T107	8	10/12/2026	17/12/2026	Hào	UI/UX	**Figma bản cuối**	• Cập nhật khớp UI thực tế • Xuất link prototype	Figma cuối	UI hoàn thiện	3	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T108	8	10/12/2026	17/12/2026	Hào	Demo	**Tập dượt demo**	• 2 buổi chạy thử có bấm giờ • Chuẩn bị Q&A dự kiến	Nhóm sẵn sàng demo	Kịch bản demo	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T109	8	10/12/2026	17/12/2026	Huy	Tài liệu	**Tài liệu kỹ thuật workflow**	• Mô hình workflow data-driven, state diagram, idempotency, optimistic locking, outbox • Kèm sơ đồ và kết quả test tuần 7	Tài liệu workflow	Kết quả test	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T110	8	10/12/2026	17/12/2026	Huy	Demo	**Chuẩn bị Q&A kỹ thuật**	• 15 câu hỏi dự kiến về concurrency/event và đáp án	Bộ Q&A	Tài liệu	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T111	8	10/12/2026	17/12/2026	Huy	Hỗ trợ	**Hỗ trợ sửa lỗi cuối**	• Xử lý lỗi phát sinh khi tập dượt	Bug cuối đóng	Tập dượt	3	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	
T112	8	10/12/2026	17/12/2026	Hoàng	Tài liệu	**Tài liệu nghiệp vụ khách hàng/hợp đồng/phụ lục**	• Trạng thái, rule CTR, ví dụ minh họa	Phần tài liệu nghiệp vụ	Rà soát tuần 6	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T113	8	10/12/2026	17/12/2026	Hoàng	Tài liệu	**Hướng dẫn cài đặt và sử dụng**	• README: yêu cầu, chạy docker, tài khoản mẫu • Hướng dẫn theo từng vai trò kèm ảnh chụp	README + hướng dẫn	Docker một lệnh	6	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T114	8	10/12/2026	17/12/2026	Hoàng	Tài liệu	**Cập nhật UML cuối**	• Use case, class, sequence khớp code	Bộ UML cuối	Code ổn định	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T115	8	10/12/2026	17/12/2026	Hiệu	Tài liệu	**Tài liệu dữ liệu**	• ERD, data dictionary các bảng chính, constraint, index • Giải thích snapshot đơn giá và chống chồng hiệu lực	Tài liệu CSDL	ERD cuối	7	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T116	8	10/12/2026	17/12/2026	Hiệu	Tài liệu	**Giải thích điều chỉnh state machine**	• Bảng so sánh trạng thái đề vs nhóm, lý do thay đổi (đề yêu cầu giải thích)	Bảng so sánh	Rule trace	3	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T117	8	10/12/2026	17/12/2026	Hiệu	Nộp bài	**Kiểm tra bản nộp theo đề**	• Đối chiếu từng mục 4, 5, 6 của đề • Đảm bảo đủ file nộp	Checklist đạt	Tất cả tài liệu	3	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T118	8	10/12/2026	17/12/2026	Dũng	Demo	**Quay và dựng video demo**	• Quay theo kịch bản, thuyết minh, kiểm tra âm thanh	Video demo	Kịch bản demo	8	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T119	8	10/12/2026	17/12/2026	Dũng	Nộp bài	**Đóng gói và release**	• Tag v1.0 trên GitLab, zip source • Clone sạch, chạy thử trên máy khác	Bản release	Hệ thống ổn định	4	Cao	Chưa bắt đầu	0%	
T120	8	10/12/2026	17/12/2026	Dũng	Dự phòng	**Phương án dự phòng**	• Backup DB mẫu, bản chạy offline phòng mất mạng khi demo	Bản dự phòng	Release	2	Trung bình	Chưa bắt đầu	0%	